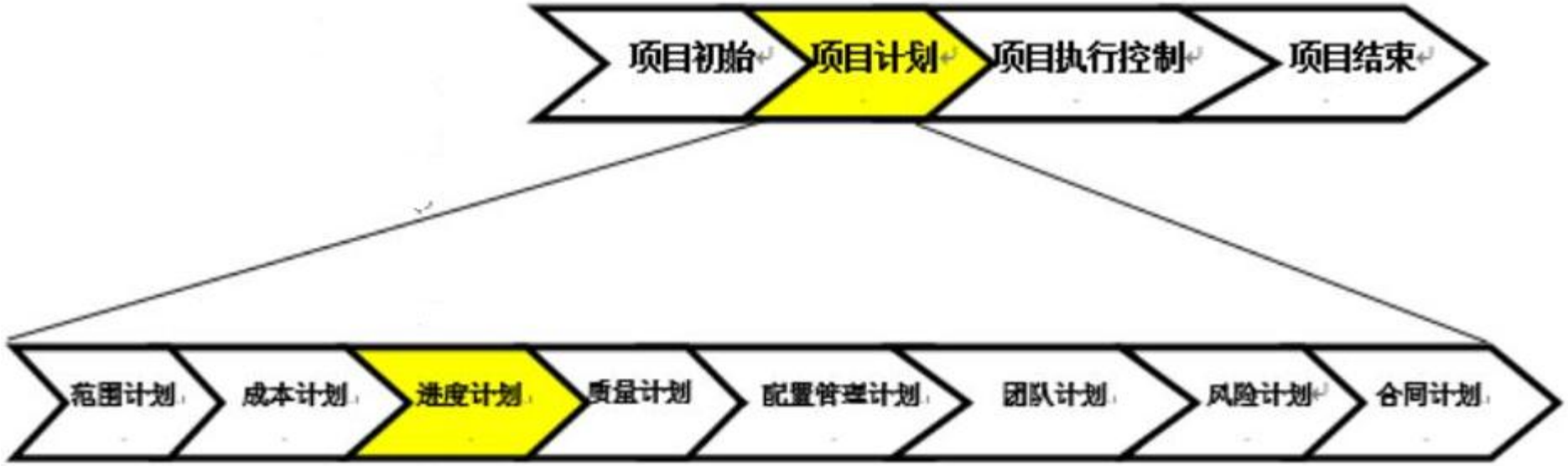
IT项目管理

史建锋

2025年12月3日

进 度 管 理


项目初始
项目计划
项目执行控制
项目结束
范围计划
成本计划
进度计划
质量计划
配置管理计划
团队计划
风险计划
合同计划

第7章

IT项目进度管理

本 章 要 点

一 进度管理及其重要性

二 传统项目进度计划

三 敏捷项目进度计划

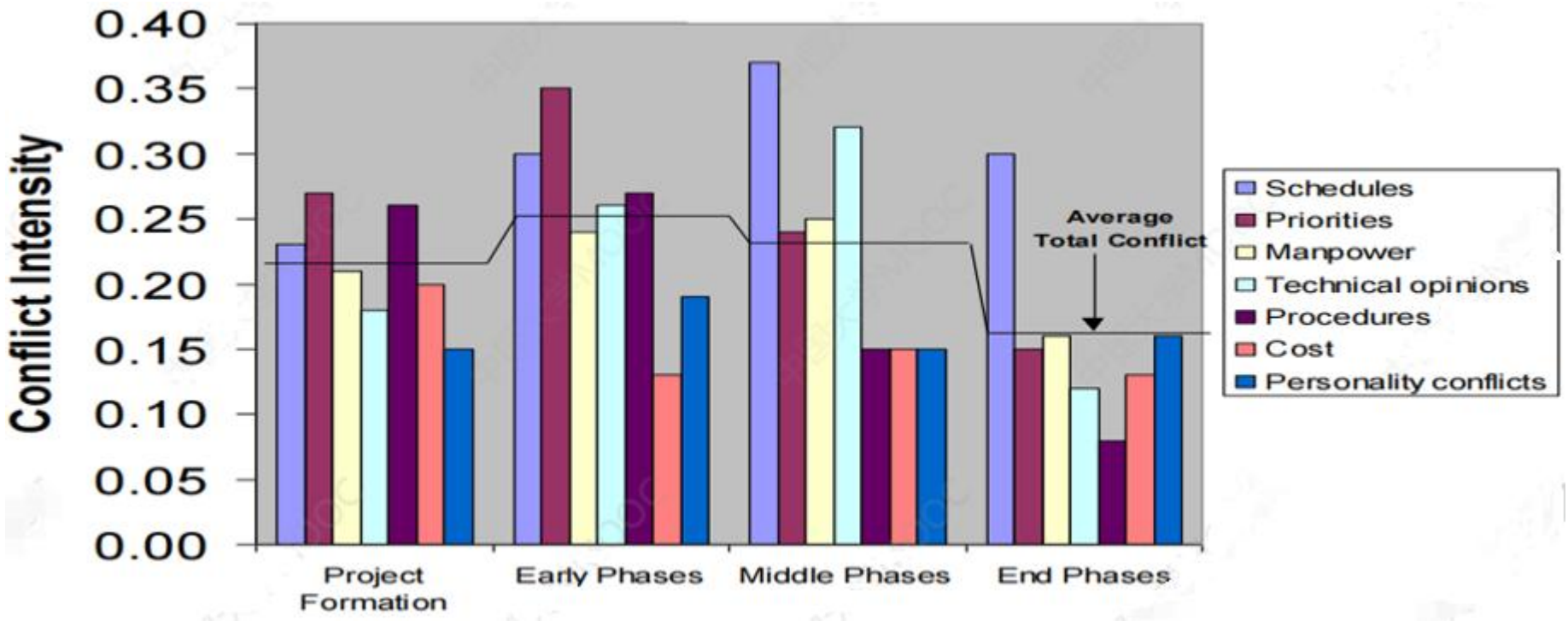
进度管理的重要性

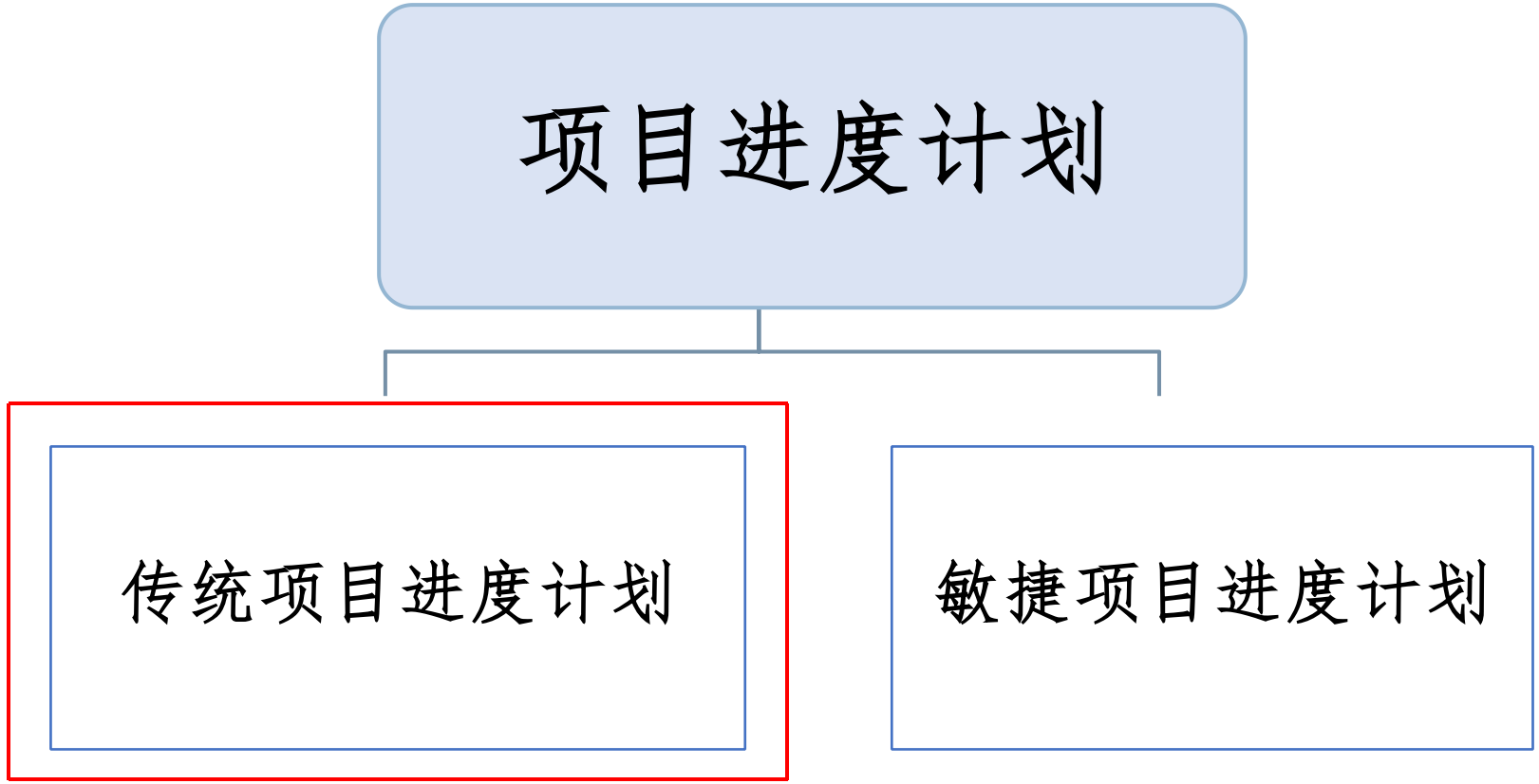
- 围绕IT类工程的管理活动，其目的是确保IT项目满足范围、成本、进度等约束，提交高质量产品。



进度管理的重要性

- 按时完成项目是项目经理最大的挑战之一
- 时间是项目规划中灵活性最小的因素
- 进度问题是项目冲突的主要原因




项目进度计划
传统项目进度计划
敏捷项目进度计划

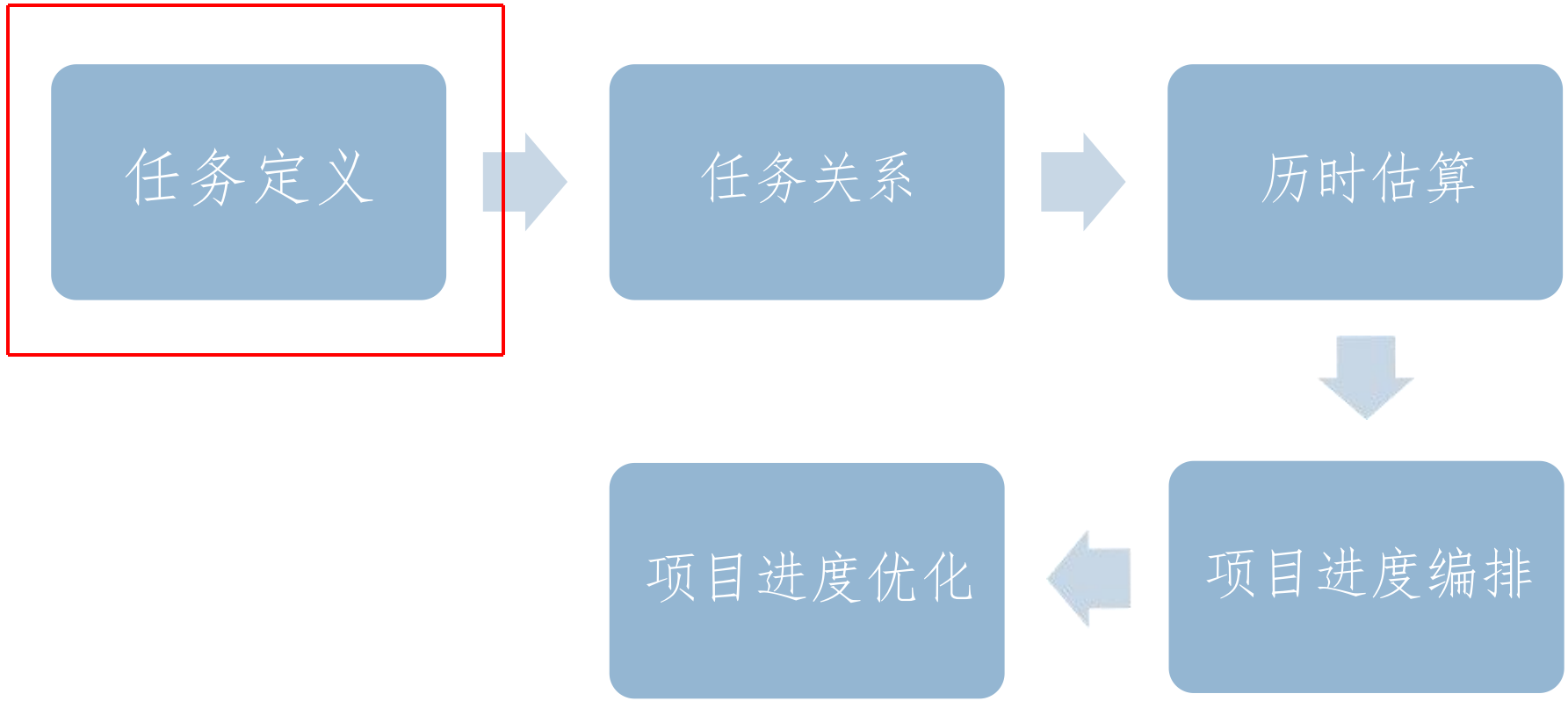
本 章 要 点

一 进度管理及其重要性

二 传统项目进度计划

三 敏捷项目进度计划

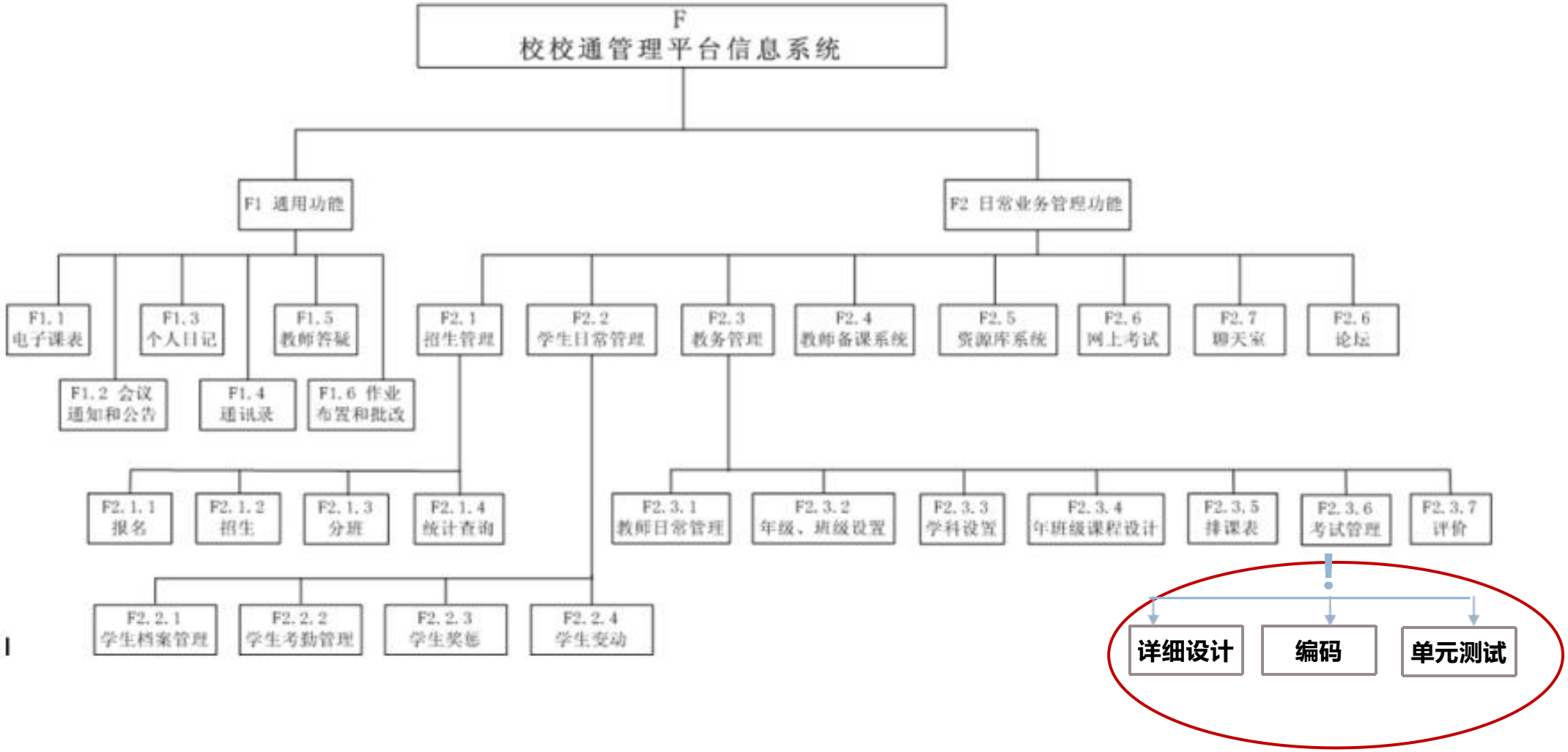
项目进度计划过程



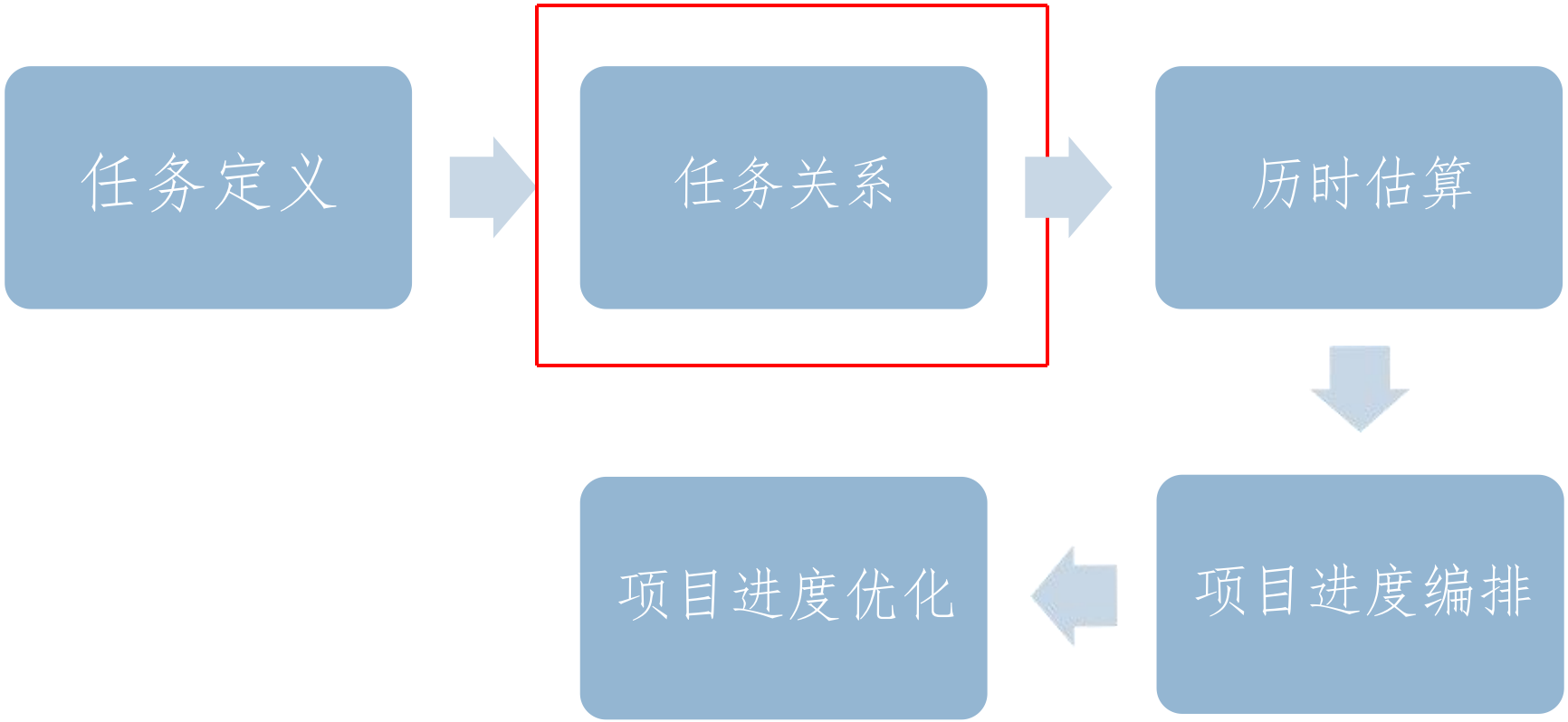
任 务 的 定 义

任务：确定为完成项目的各个交付成果所必须进行的诸项具体活动。

WBS——>任务

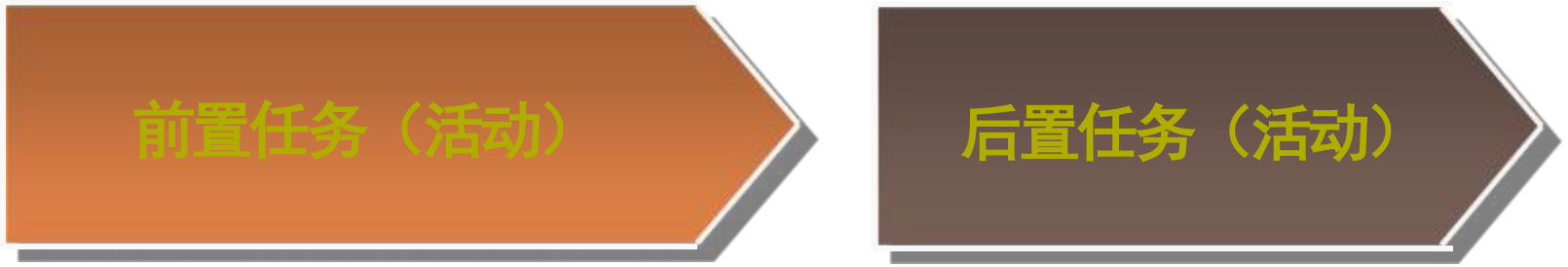

F
校校通管理平台信息系统
F1 通用功能
F2 日常业务管理功能
F1.1 电子课表
F1.3 个人日记
F1.5 教师答疑
F1.2 会议通知和公告
F1.4 通讯录
F1.6 作业布置和批改
F2.1 招生管理
F2.2 学生日常管理
F2.3 教务管理
F2.4 教师备课系统
F2.5 资源库系统
F2.6 网上考试
F2.7 聊天室
F2.6 论坛
F2.1.1 报名
F2.1.2 招生
F2.1.3 分班
F2.1.4 统计查询
F2.3.1 教师日常管理
F2.3.2 年级、班级设置
F2.3.3 学科设置
F2.3.4 年班级课程设计
F2.3.5 排课表
F2.3.6 考试管理
F2.3.7 评价
F2.2.1 学生档案管理
F2.2.2 学生考勤管理
F2.2.3 学生奖惩
F2.2.4 学生变动
详细设计
编码
单元测试

项目进度计划过程



项目任务的关联关系

- 项目各项任务或活动之间存在一定的关联关系
- 根据这些关系安排任务之间的顺序

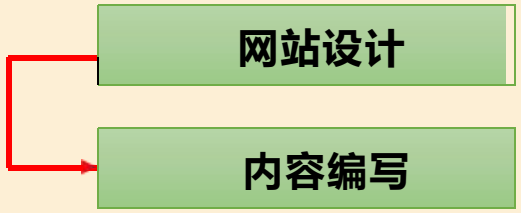


项目任务的关联关系

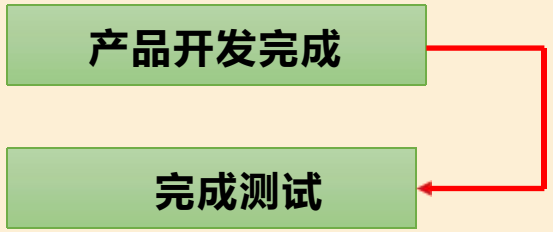
完成-开始（ Finish-Start ）



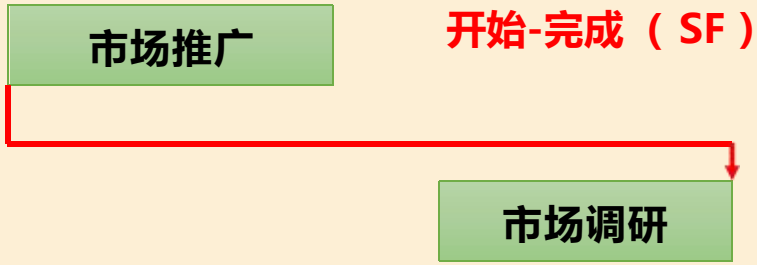
开始-开始（SS ）



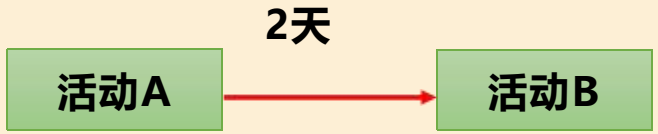
完成-完成（ FF ）



开始-完成（ SF ）

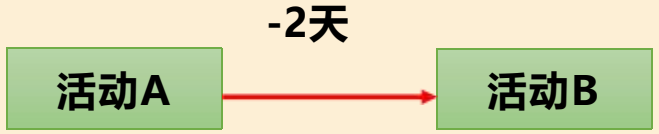


滞后（ Lag ）



活动A完成2天后，活动B才能开始

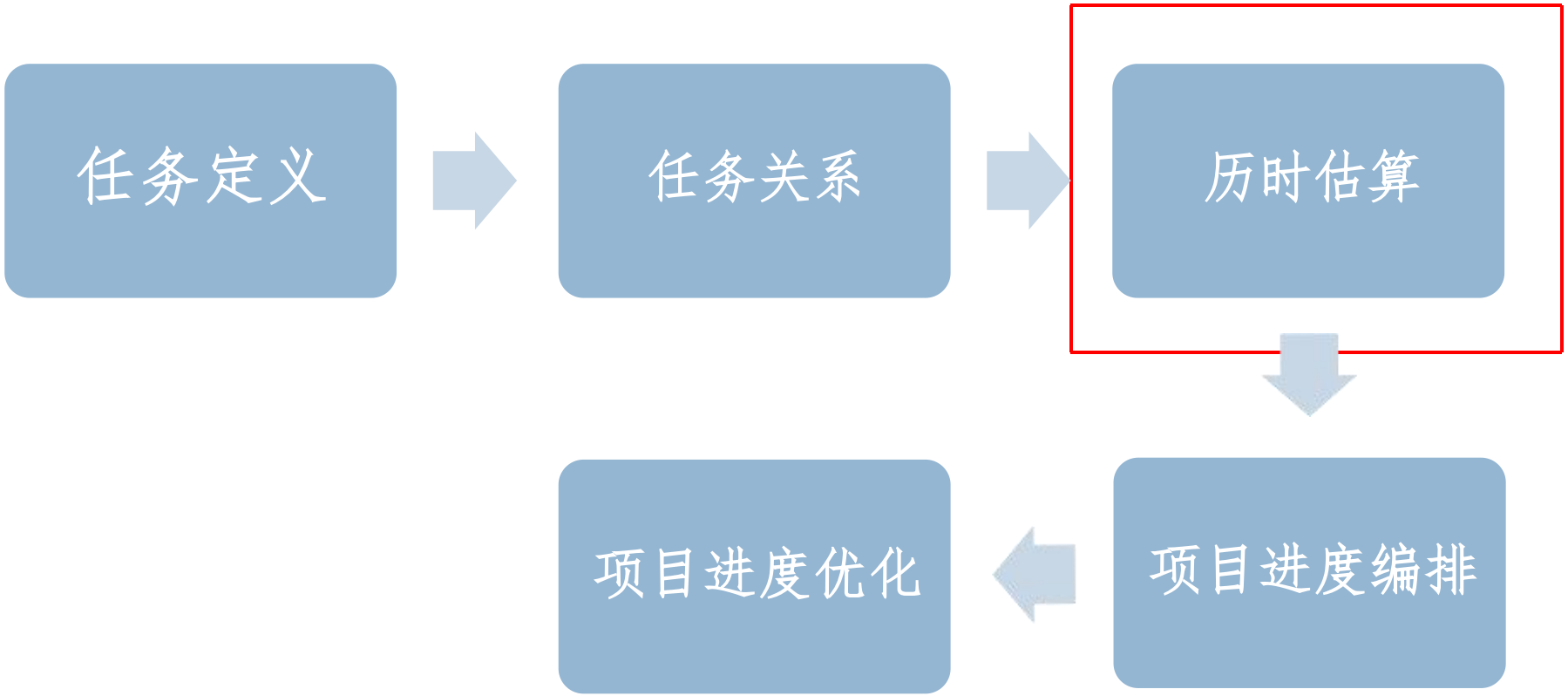
提前（ Leading ）



活动A完成2天前，活动B就开始

关联关系的要义在于前者是后者的充分条件。

项目进度计划过程



- 定额估算法
  - 经验导出模型
  - CPM(关键路径法估计)
  - PERT(工程评估评审技术)
  - 预留分析
  - 其他
    - Jones的一阶估算准则
    - 类比估算
    - 专家判断
    - 基于承诺的估计

定额估算法

$$T=Q/(R\cdot S)$$

- T：活动历时
- Q：任务工作量
- R：人力数量
- S：工作效率（贡献率）

Q=6人天,R=2人,S=1
则：T=3天

Q=6人天,R=2,S=0.5
则：T=6天

- 定额估算方法虽然简单，但也有不够精确的缺点。

假设：人员工作效率S=1，总工作量为Q=50人月。

✓ 当有R=50人时，T=Q/(R*S)=1月，

✓ 当有R=1人时，T=Q/(R*S)=50月，

实践中很难1个人能从事项目中的所有工作，这个估算和实际情况显然不符合。

- 定额估算法
- 经验导出模型
- CPM(关键路径法估计)
- PERT(工程评估评审技术)
- 预留分析
- 其他
  - Jones的一阶估算准则
  - 类比估算
  - 专家判断
  - 基于承诺的估计

经验导出模型

$$D=a\cdot E^b$$

- D:进度(以月为单位)
- E:工作量(以人月为单位)
- a:2-4之间
- b:1/3左右，依赖于项目的自然属性

工作量 =》历时估算

- Walston-Felix模型：$D=2.4\cdot E^{0.35}$
- COCOMO-81：$D=2.5\cdot E^{b}$

方式	b
有机	0.38
半有机	0.35
嵌入式	0.32

➢ **基本COCOMO-81**

$E = a\times(KLOC)^{b}$

- E：工作量（人月）
- KLOC：是交付的代码行
- a，b：依赖于项目自然属性的系数

方式	a	b
有机	2.4	1.05
半有机	3.0	1.12
嵌入式	3.6	1.2

注：E代表规模估算，单位为人月，D为时间估算，单位为月。

Walston-Felix模型

IBM的Walston和Felix提出了如下的估算公式：

- $E=5.2\times(KLOC)^{0.91}$，KLOC是源代码行数，E是工作量（以人月计）
- $S=0.54\times E^{0.6}$，S是人员需要量(以人计)
- $DOC=49\times(KLOC)^{1.01}$，DOC是文档数量(以页计)

回忆：7.参数估算方法

➢ 基本COCOMO模型

$$E = a \times (KLOC)^b$$

- E：工作量（人月）
- KLOC：是交付的代码行
- a，b：依赖于项目自然属性的系数

方式	a	b
有机	2.4	1.05
半有机	3.0	1.12
嵌入式	3.6	1.2

例：一个33.3KLOC的软件开发项目，属于中等规模、半有机型的项目，分别采用Walston-Felix模型和COCOMO基本模型估算一下时间进度?

- Walston-Felix模型：

工作量$E = 5.2 \times (KLOC)^{0.91} = 5.2 \times 33.3^{0.91} = 126.3$人月

人数$S = 0.54 \times E^{0.6} = 0.54 \times 126.3^{0.6} = 10$人

时间$D = 2.4 \times E^{0.35} = 2.4 \times 126.3^{0.35} = 13$月。

例：一个33.3KLOC的软件开发项目，属于中等规模、半有机型的项目，分别采用Walston-Felix模型和基本COCOMO模型估算一下时间进度?

- 基本COCOMO模型：

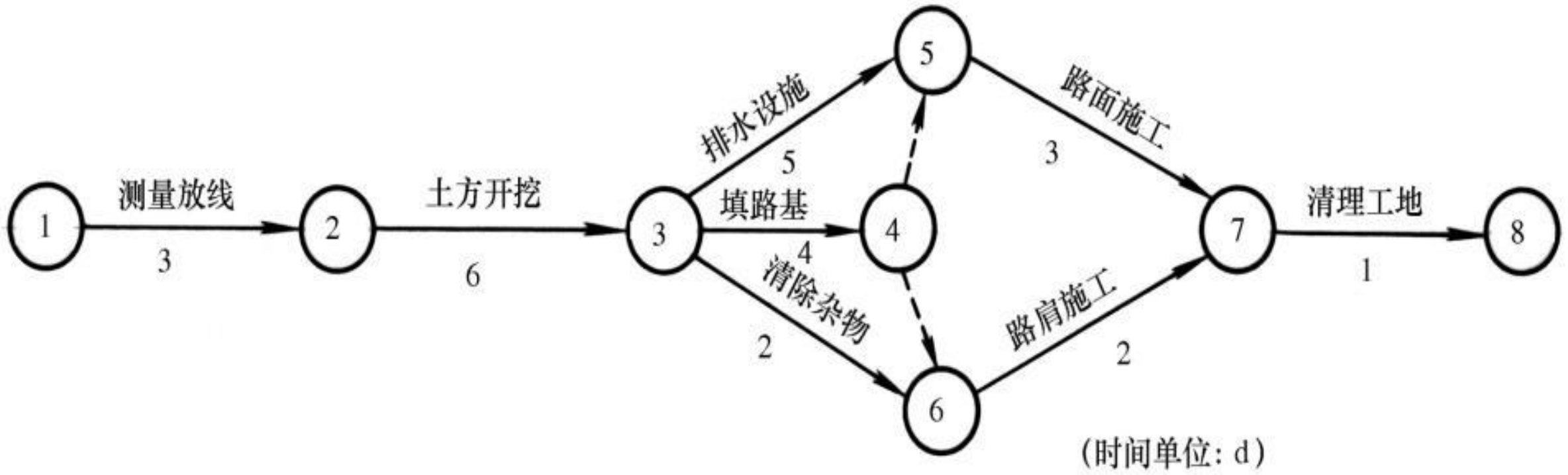
工作量$E=a\times(KLOC)^b=3.0\times33.3^{1.12}=152$人月

时间$D=2.5\times E^b=2.5\times152^{0.35}=11.6$月

方式	b
有机	0.38
半有机	0.35
嵌入式	0.32

- 定额估算法
- 经验导出模型
- CPM(关键路径法估计)
- PERT(工程评估评审技术)
- 预留分析
- 其他
  - Jones的一阶估算准则
  - 类比估算
  - 专家判断
  - 基于承诺的估计

关键路径/线路法(Critical Path Method, CPM)，1956年，美国杜邦化学公司提出，运用于化工厂的建造和设备维修。



- 关键路径法属于肯定型（确定性）时间估算方法，所采用时间为完成该项任务的最可能时间，它适用于工程项目，往往兼顾时间和费用两大因素，力求用最低费用去确定工期，在时间和费用两个方面作出决择。
- 关键路径法需要依托**网络计划技术**，网络计划技术是运用网络图的基本理论来分析和解决计划管理问题的一种科学方法。

- 网络计划技术的主要特点：

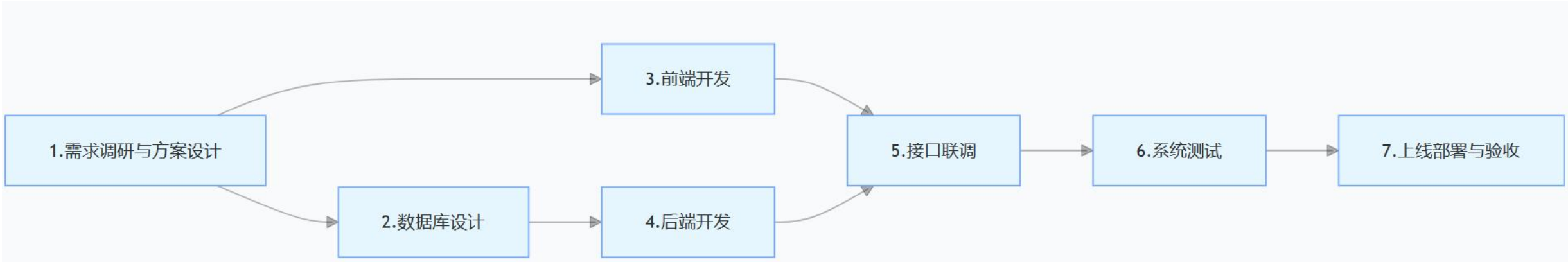
  （1）明确表达各项工作的逻辑关系；

  （2）通过时间参数计算，确定关键工作和关键线路；

  （3）掌握机动时间，进行网络计划的优化；

- **网络计划技术由网络计划图呈现，主要概念有：**

（1）网络计划图：是一种表示一项工程中各项作业（工序）的内在逻辑关系，以及所需要时间的图解模型，又称网络图，统筹图，工序流程图等。这里，“内在逻辑关系”是指由于工程本身的工艺与组织性要求，而对各工序提出的在时间上和空间上所要求的先后处理关系。



（2）工序

项目中，技术和组织管理上相对独立的任务活动称为工序 。一般有两种情形：

①实工序： 需要消耗人力、物力和时间，或者仅耗时间的技术性“等待”，用实箭线表示。比如：需求分析、代码开发、模型训练等

②虚工序： 既不消耗资源，也不占用时间，只说明一道工序的开始必须等待另外一些工序结束之后才能进行，用虚箭线表示。比如：测试要在开发活动开始后进行等。

(3)事项（节点）

表示工序开始或完成的瞬时状态，是相邻工序在时间上的分界点，用圆圈表示，圆圈中填上数字。

①开工事项：箭尾所连接的事项，表示工序的开始。

②完工事项：箭头所指的事项，表示工序的结束。

③总开工事项：网络计划图中的第一个事项，表示一项计划（或工程）的开始。

④总完工事项：网络计划图中的最后一个事项，表示一项计划（或工程）的完成。

⑤中间事项：介于总开工事项与总完工事项之间者。

(4)路线(也称线路)

从总开工事项沿箭头方向到达总完工事项的一条通路，称为路线或线路。

①路线长度：路线上各工序的工期之和。

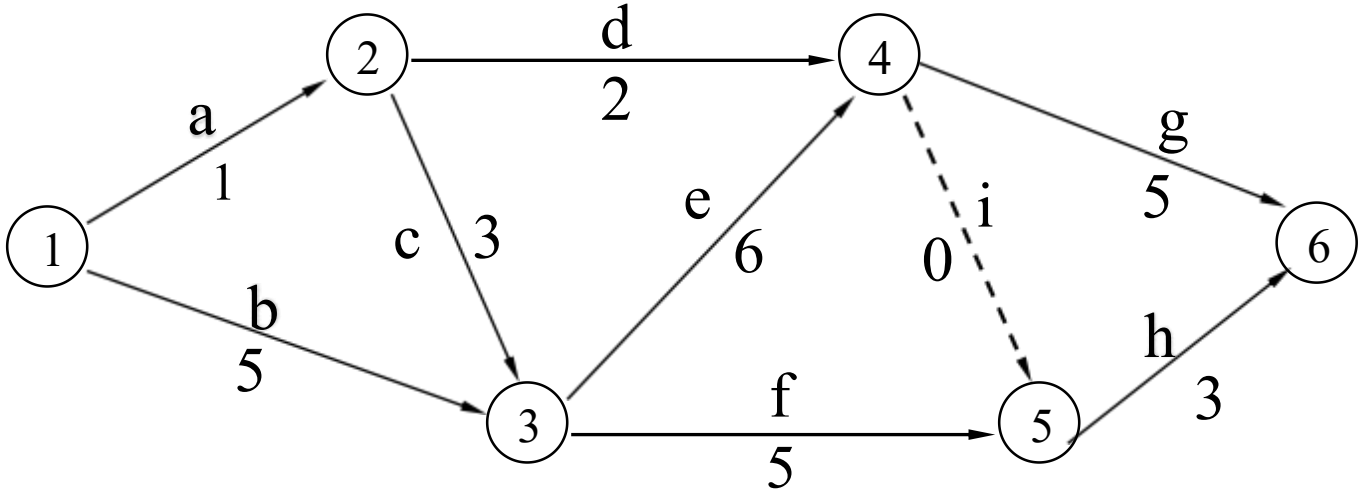
②关键路线：工期最长的路线。

③关键工序：位于关键路线上的工序。

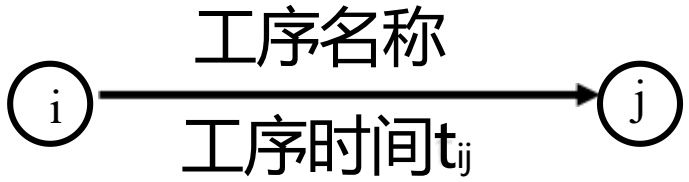
- **网络计划图的绘制**

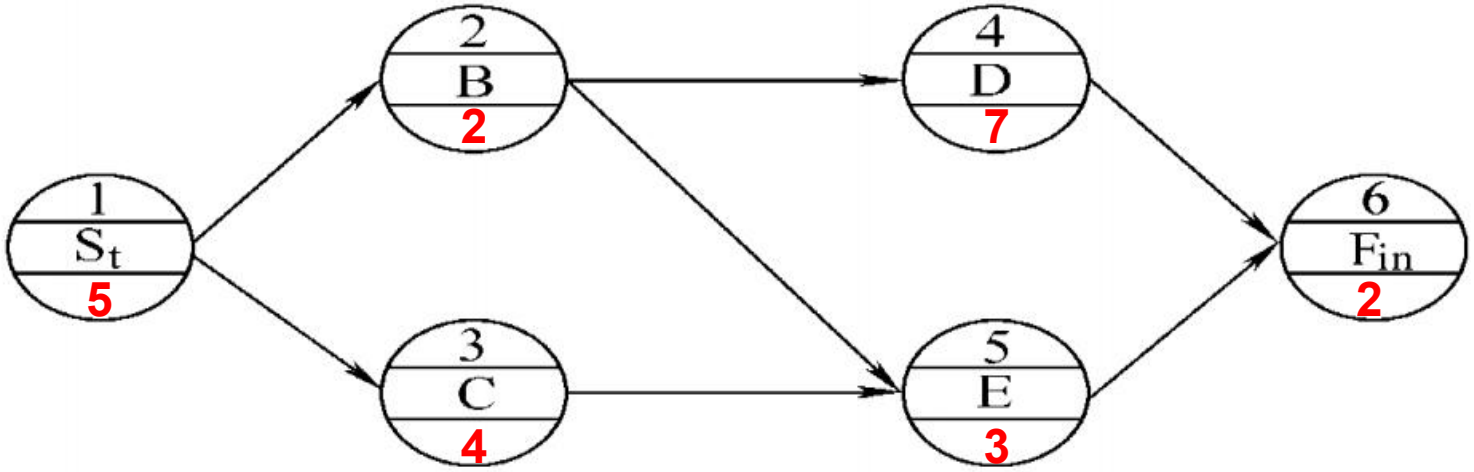
  - 基本要求：从整体的、系统的观点出发，全面统筹项目中的人、财、物等资源，并考虑各项活动之间相互依存的内在逻辑关系。
  - 基本形式：双代号和单代号。
  - 绘制方法：顺推法和逆推法。

- 网络计划图的形式可分为双代号网络计划和单代号网络计划。



基本元素，双代号网络计划：由两个节点、一个箭线组合起来表达一个施工过程。

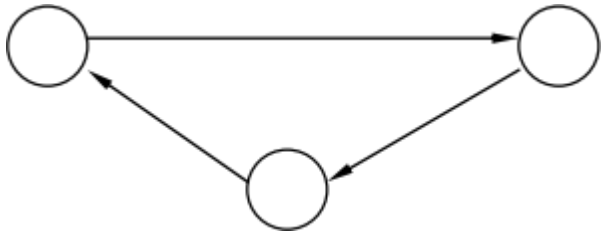




单代号网络计划：由一个节点表达一个施工过程。节点最上面代表施工过程编号，中间代表施工过程名称，最下面表达的是持续时间，箭线仅表示各项工作的相互制约和相互依赖关系。如上图。

- **网络计划图的绘制规则**

①统筹图中所有箭线的方向，必须由左向右，由现在指向未来，不能有回路。



错误

②由同一事项进入该事项的箭线只能有一条。



图 a

错误

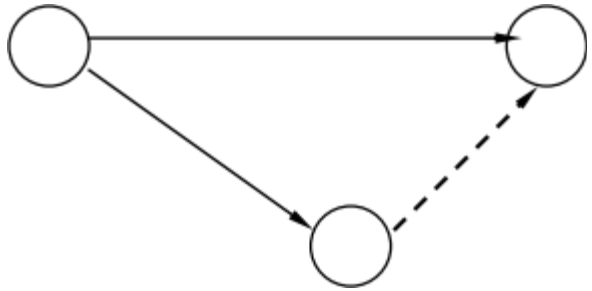
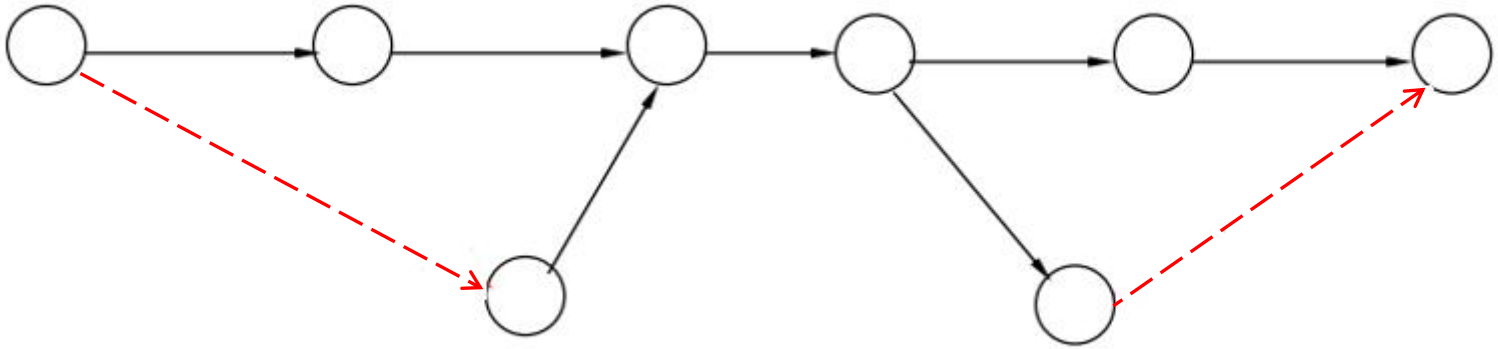


图 b

正确

③只能有一个总开工事项和总完工事项。

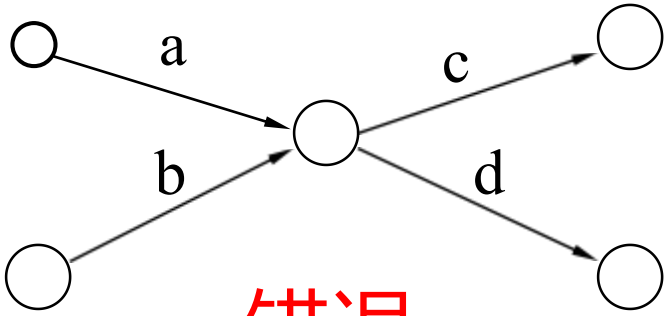


修正

④虚工序的运用

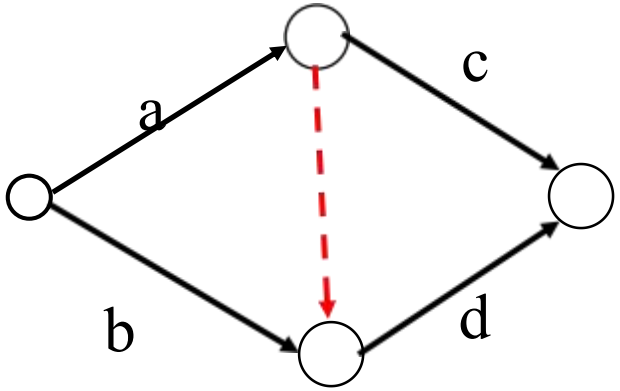
◆逻辑关系

例：某工程共有a、b、 c、d四道工序，已知它们之间的先后顺序为：a→c；a, b→d。请画出该项目的网络计划图。



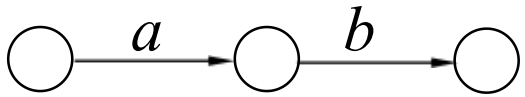
错误

正确

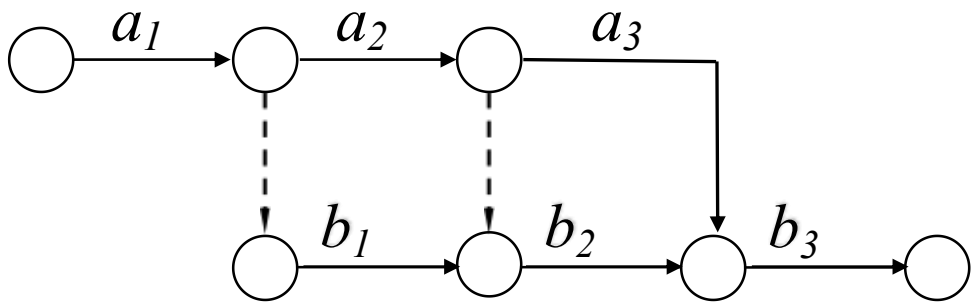


◆ 用虚工序表示交叉工序

例如：某项目要在3栋楼宇中架设无线网络，a工序代表布线，b工序代表安装路由设备，则有：

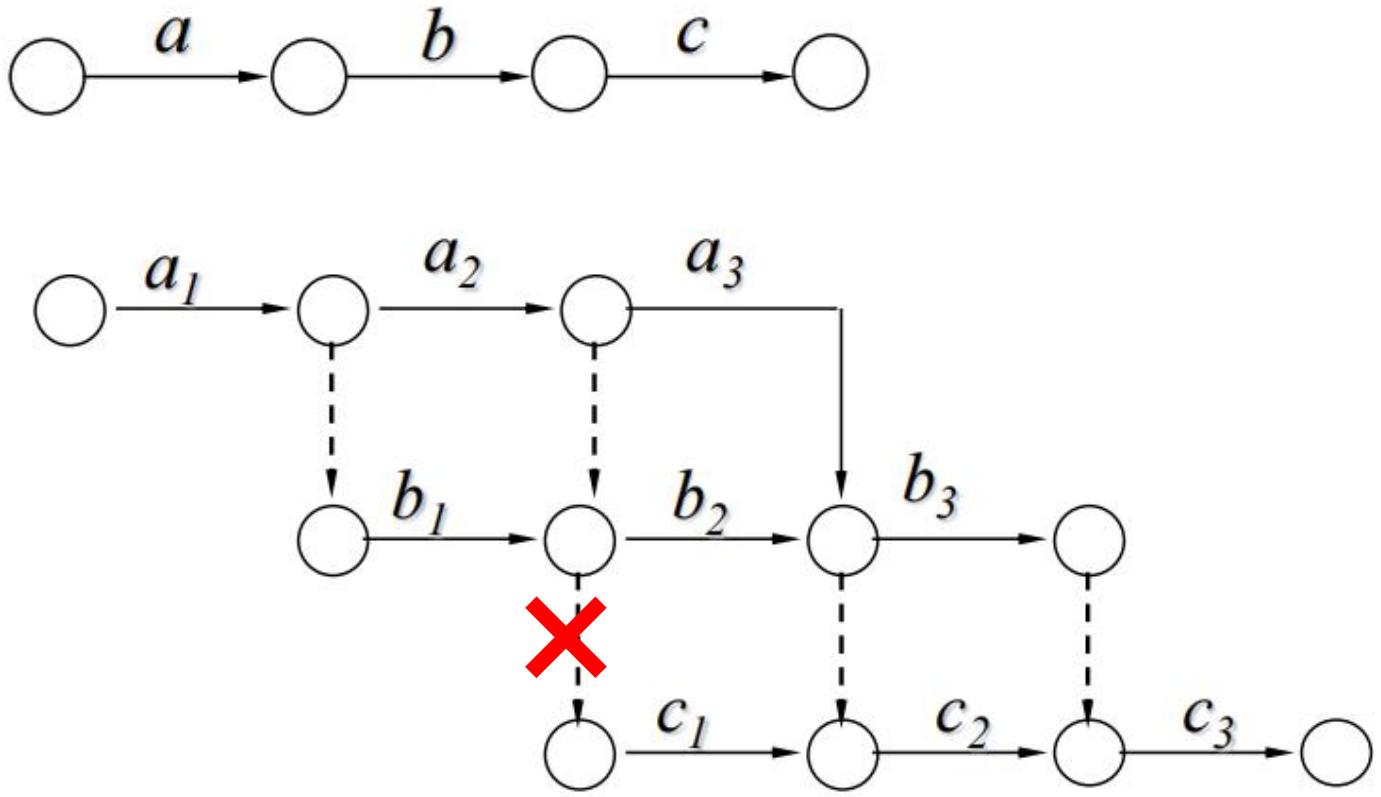


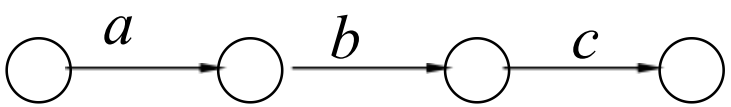
$$a = a_1 + a_2 + a_3 \qquad b = b_1 + b_2 + b_3$$

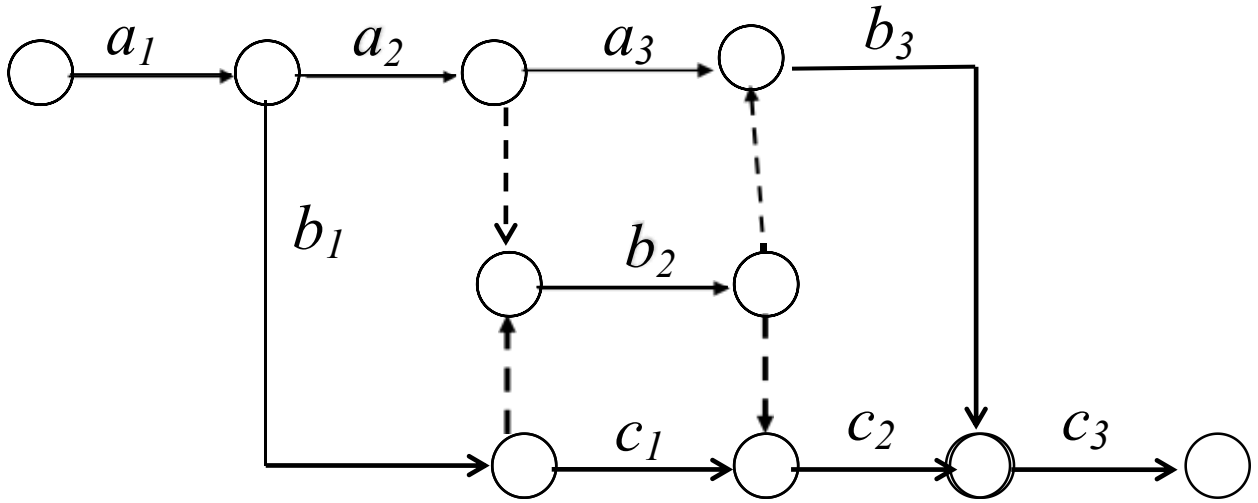


- 若再加一道工序测试设备，要求此工序在路由设备工序b完成的基础上才能开始，用c表示，则：

$$a = a_1 + a_2 + a_3$$
$$b = b_1 + b_2 + b_3$$
$$c = c_1 + c_2 + c_3$$







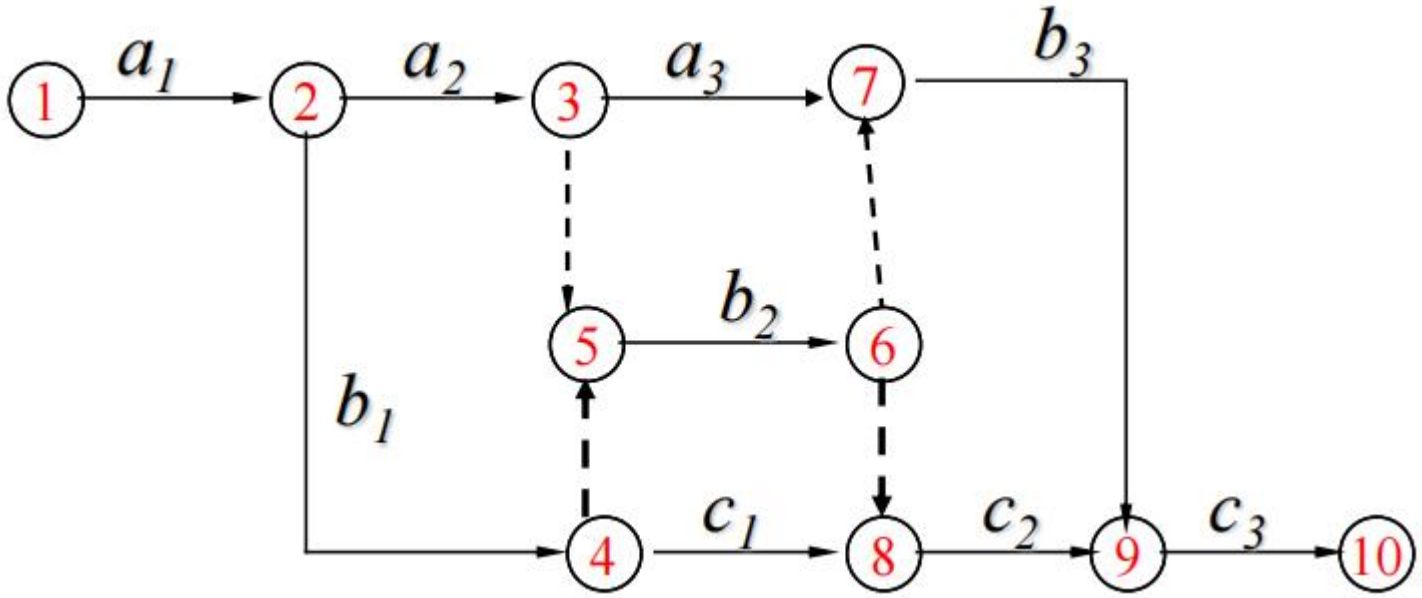
$$a = a_1 + a_2 + a_3$$

$$b = b_1 + b_2 + b_3$$

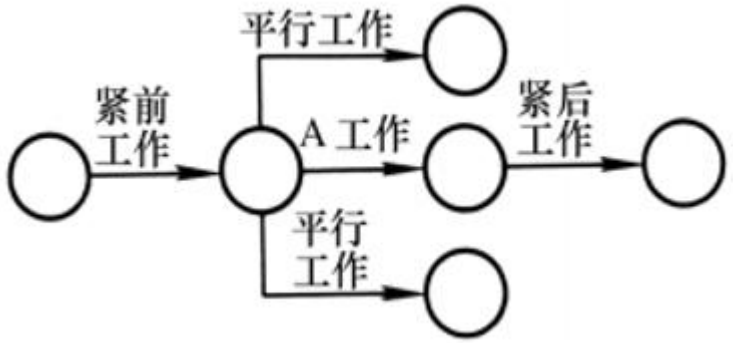
$$c = c_1 + c_2 + c_3$$

⑤编号规则

工序的完工事项编号必须大于开工事项的编号($j>i$)。如下图：



- 工序（工作）
  - 紧前工序：紧接某项工序的先行工序
  - 紧后工序：紧接某项工序的后续工序



——紧前工序、紧后工序和平行工序

- **网络计划图的绘图步骤**

➢ 任务的分解和分析

有哪些基本工序?

它们之间的关系?

➢ 了解紧前工序、紧后工序、平行工序

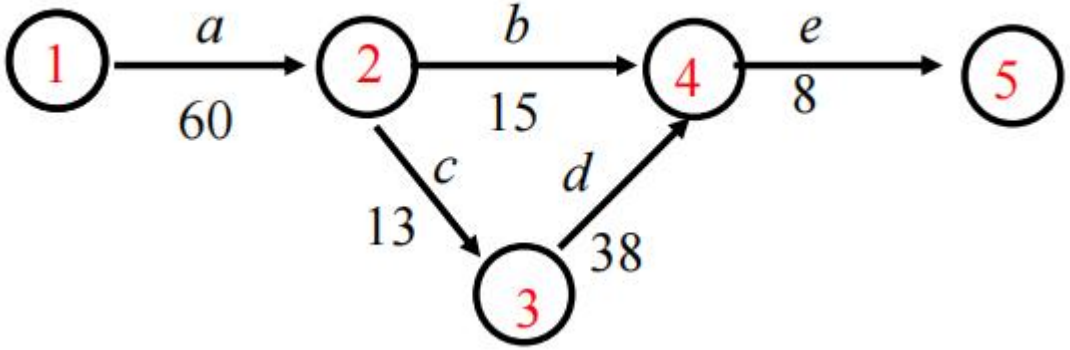
➢ 绘制网络图

➢ 节点编号及整理

- **网络计划图绘图注意事项：**布局合理、层次分明、避免箭线的交叉。

例：某公司开发某IT项目的主要工序明细表如下，试画出网络计划图。

工序代号	工序名称	工序时间	紧前工序
a	需求分析与设计	60	--
b	采购相应设备	15	*a*
c	补充程序开发人员	13	*a*
d	产品开发	38	*c*
e	产品测试	8	*b*, *d*

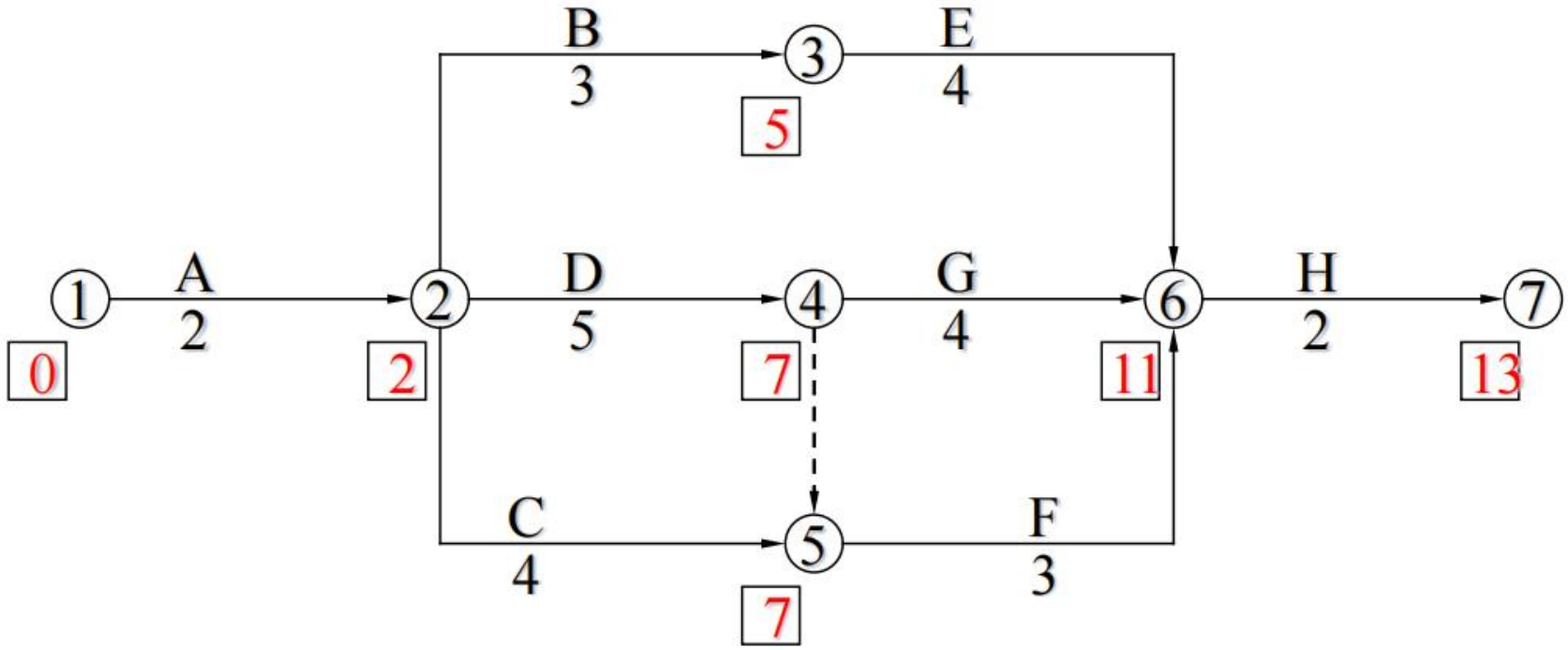


- **节点/事项时间参数的计算**

(1)节点/事项的最早开始时间 $t_E(j)$ (Earliest Time)

指从总开工事项到本事项最长路线上的工序工期之和，一般用方框+时间表示。

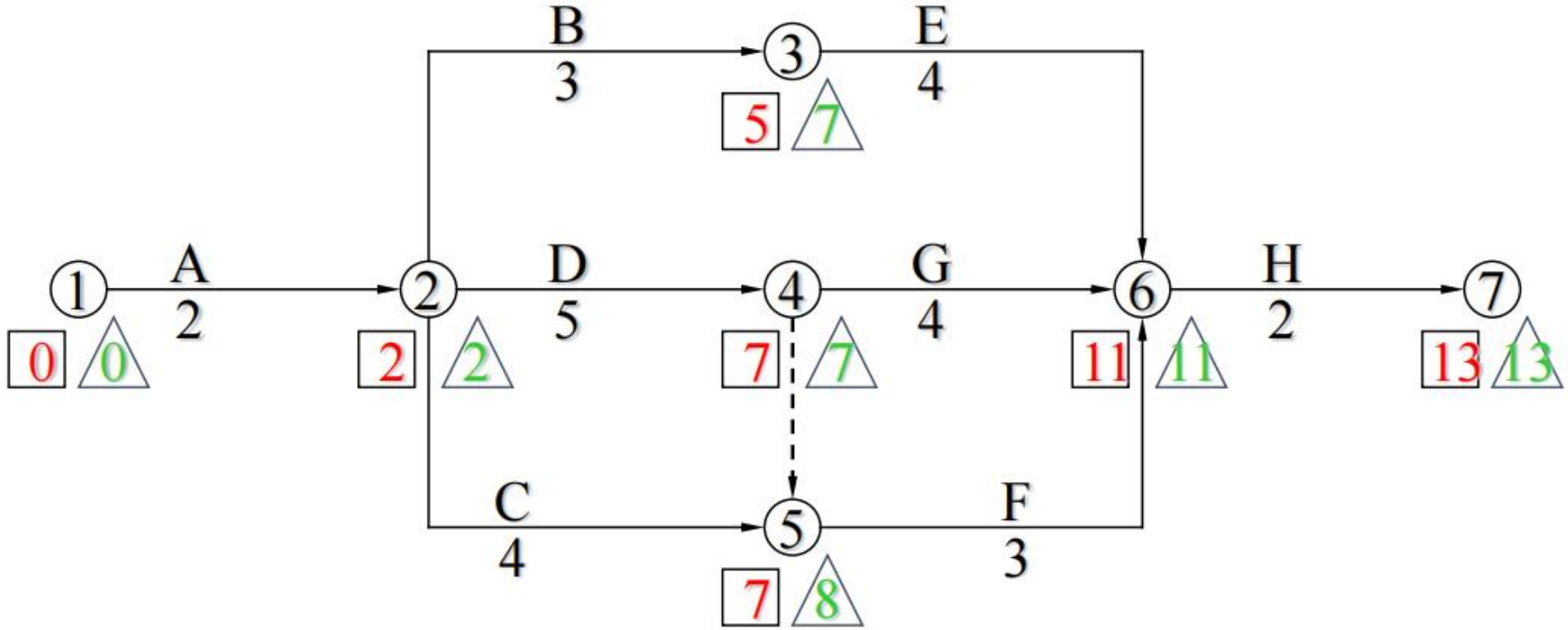
$$\begin{cases} t_E(1) = 0 \\ t_E(j) = \max\limits_i \{t_E(i) + t_{ij}\} \quad (j = 2,3,\cdots,n) \end{cases}$$



(2)节点/事项的最迟完成时间$t_L(i)$（Latest Time)

指在不影响整个工程最早完工期的情况下，该事项最迟可以在何时完成，一般用三角框+时间表示。方法：从终点开始，逆向进行。

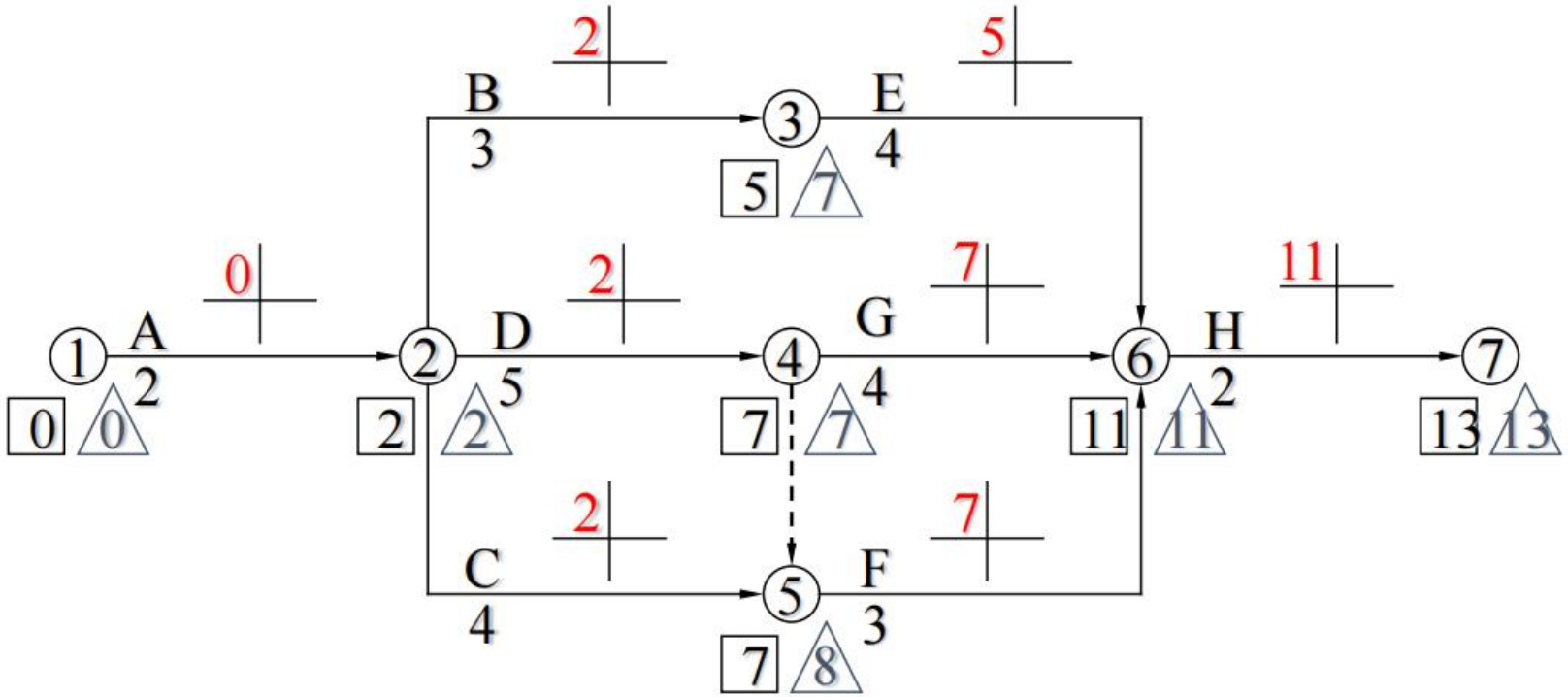
$$\begin{cases} t_L(n) = t_E(n) \\ t_L(i) = \min\{t_L(j) - t_{ij}\} \quad (i = n-1, \cdots, 2, 1) \end{cases}$$



- **工序的时间参数计算**

(1) 工序的最早开始时间 $t_{ES}(i,j)$ (Earliest Starting Time)

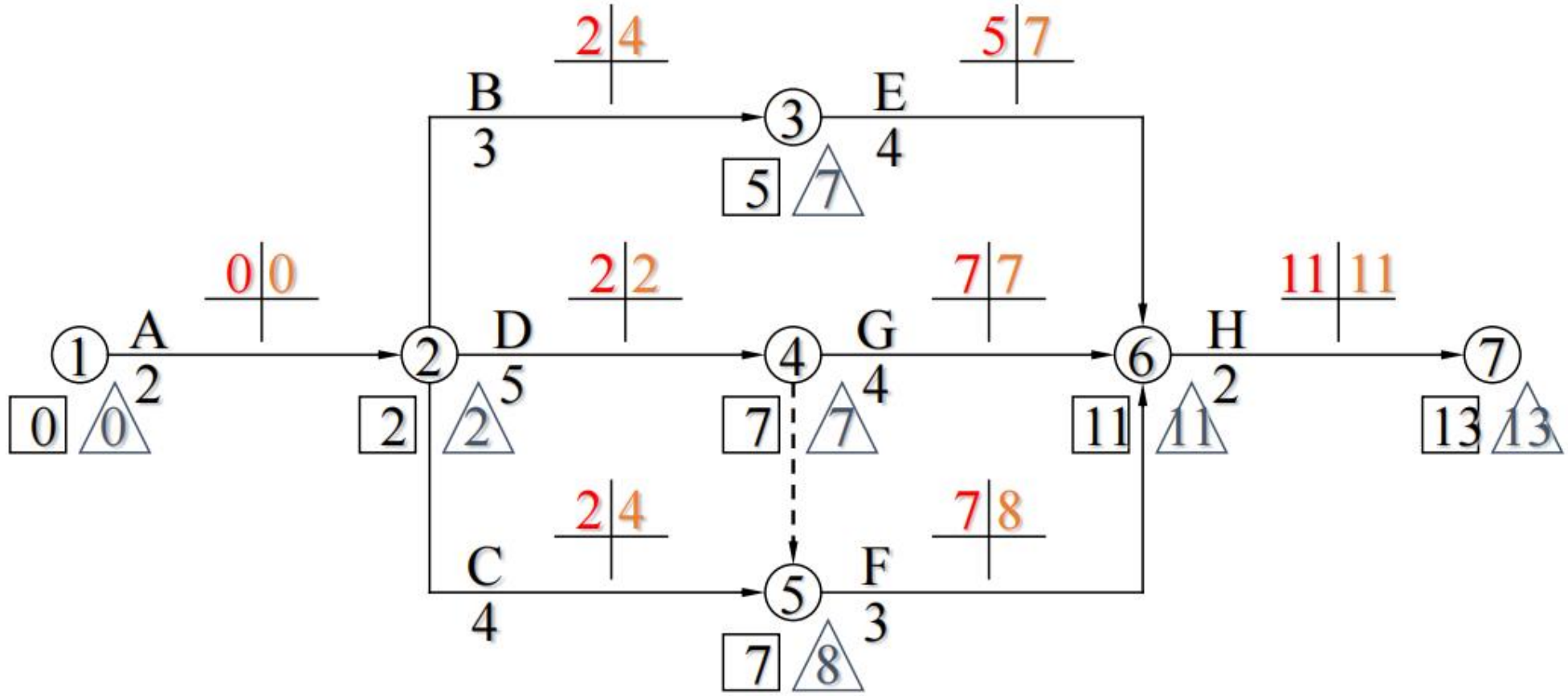
指所有紧前工序最早结束时间。$t_{ES}(i,j)=t_E(i)$



(2)工序的最迟开始时间$t_{LS}(i,j)$ (Latest Starting Time)

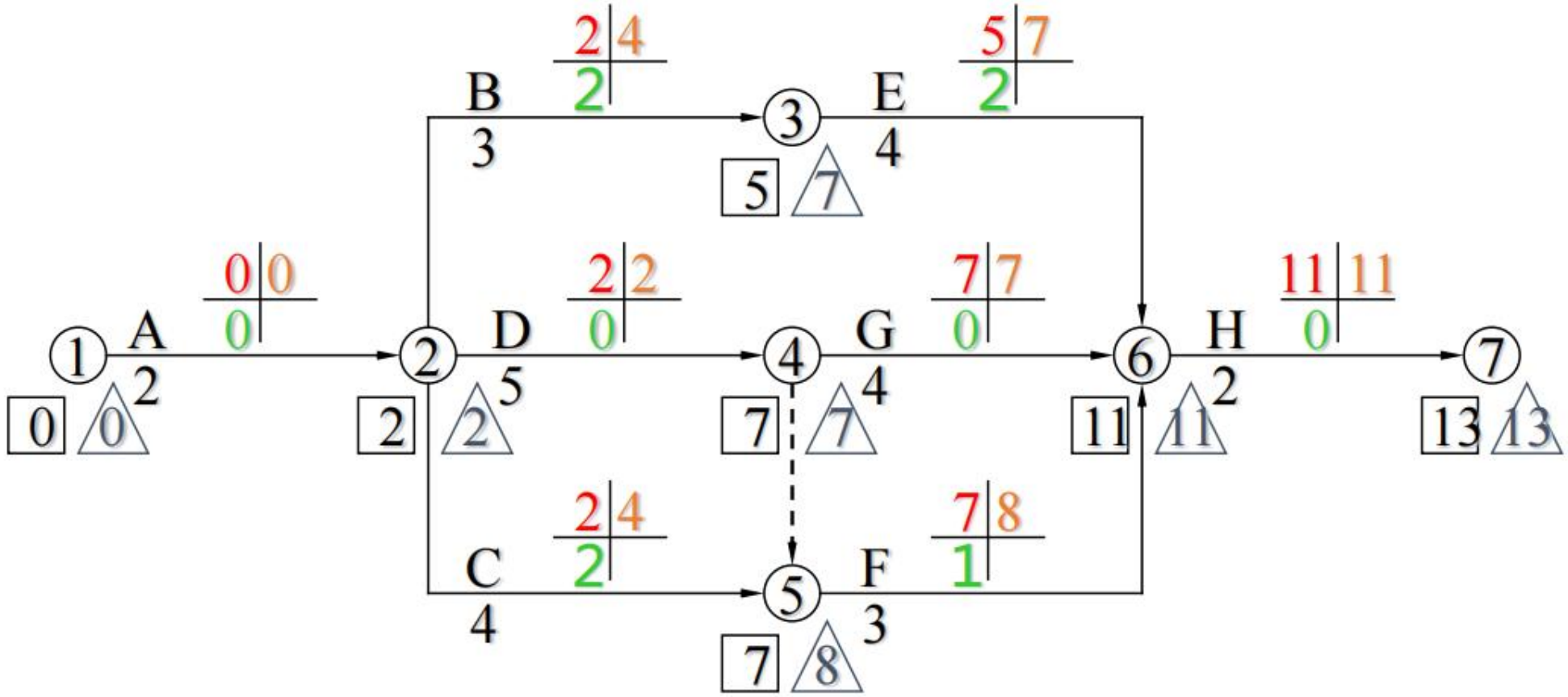
在不影响总的工序工期最早完工时间的条件下，工序最迟必须开始的时间。

$$t_{LS}(i,j) = t_L(j) - t_{ij}$$



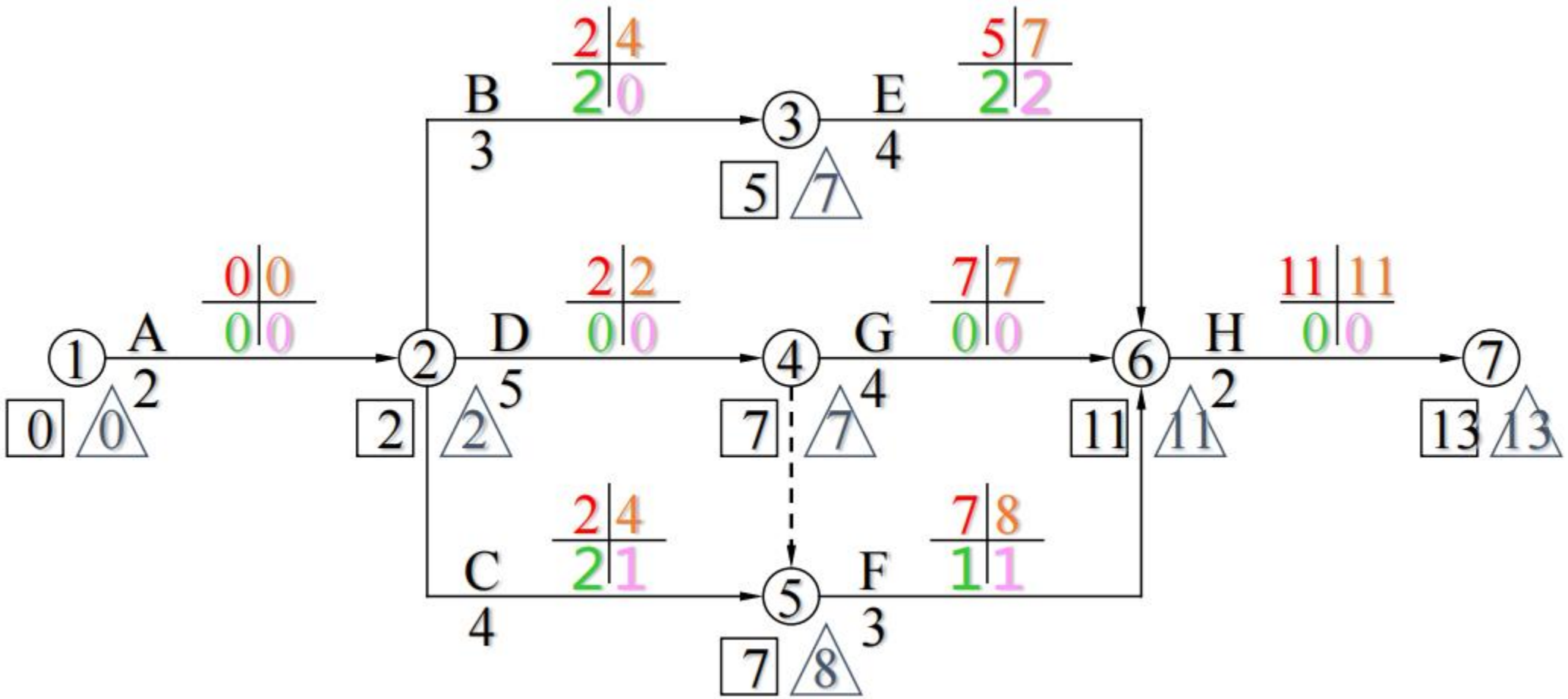
(3)工序的时差

①**总时差** R(i, j)：在不影响工程总完工期前提下，工序完工期有多少机动时间。 $R(i,j) = t_{LS}(i,j) - t_{ES}(i,j)$



②单时差 r(i, j)： 在不影响紧后工序最早开始时间前提下，工序完工期有多少机动时间。

$$r(i,j) = t_E(j) - [t_E(i) + t_{ij}]$$

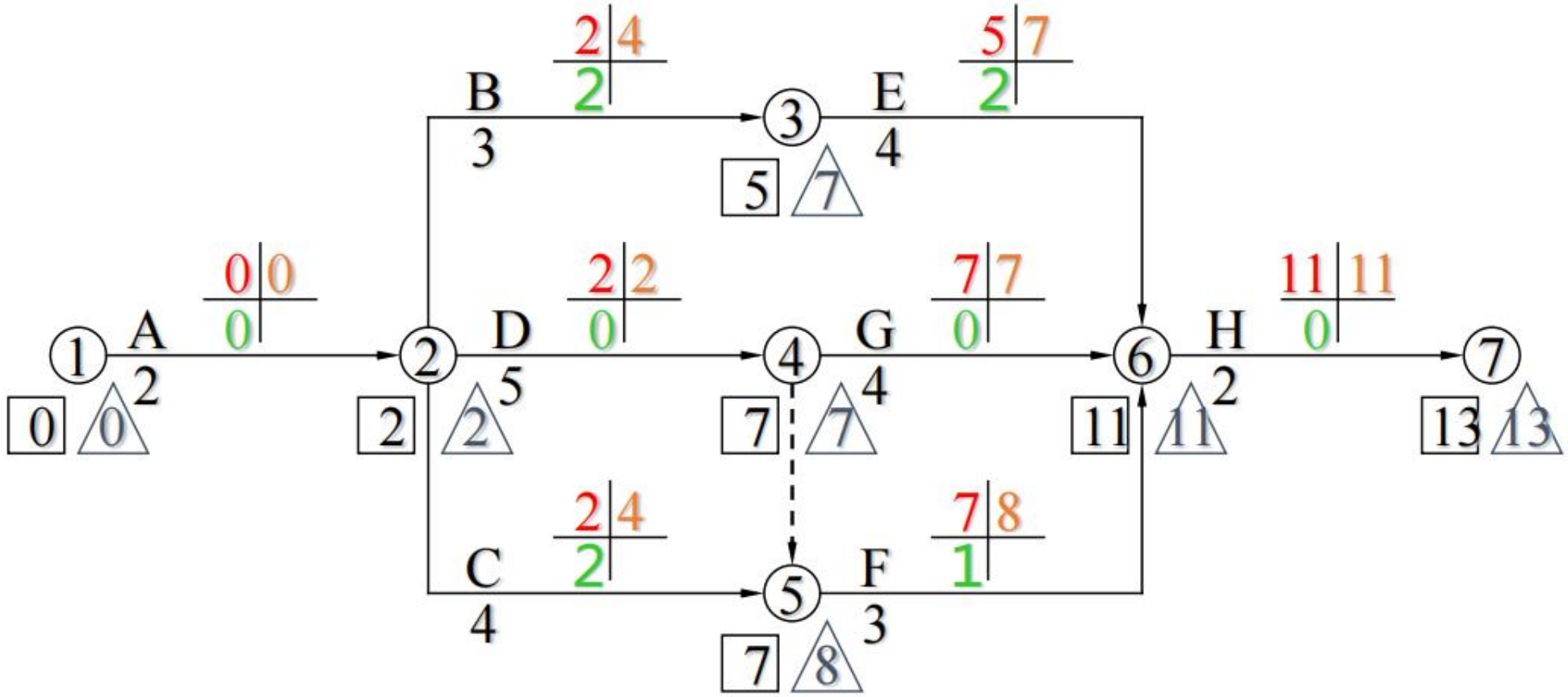


- **关键路线的确定**

(1)时差法

关键工序： 总时差为0的工序。

关键路线： 各关键工序连接起来的线路 。



(2)关键事项法

- 关键节点/事项：$t_E(i) = t_L(i)$
- 关键工序：$t_L(j) - t_E(i) = t_{ij}$
- **关键路线**：各关键节点连接起来的线路。

